

# Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных исходных текстов одним ключом

Лабораторная работа №8

---

Казначеев С.И.

24 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

::::::::: {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru] ::::: {.column width="30%"}

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Для начала откроем терминал и создадим два файла с текстом который указан в лабораторной работе

```
kaznacheevsi@localhost ~]$ echo -n "НаВашисходящийот1204" > P1.txt  
kaznacheevsi@localhost ~]$ echo -n "ВСеверныйфилиалБанка" > P2.txt  
kaznacheevsi@localhost ~]$ xxd -n P1.txt
```

Рис. 1: 1

После чего просматриваем содержимого в hex

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ xxd -p P1.txt
d09dd0b0d092d0b0d188d0b8d181d185d0bed0b4d18fd189d0b8d0b9d0be
d18231323034
[kaznacheevsi@localhost ~]$ xxd -p P2.txt
d092d0a1d0b5d0b2d0b5d180d0bdd18bd0b9d184d0b8d0bbd0b8d0b0d0bb
d091d0b0d0bdd0bad0b0
```

Рис. 2: 2

Далее создаем бинарный ключ

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ echo -n -e '\x05\x0C\x17\x7F\x0E\x4E\x37\xD2\x94\x10\x09\x2E\x22\x57\xFF\xC8\x0B\xB2\x70\x54' > K.bin
```

Рис. 3: 3

Затем мы копируем два файла в бинарные

```
[kznacheevsi@localhost ~]$ printf "%s" "$(cat P1.txt)" > P1.bin  
[kznacheevsi@localhost ~]$ printf "%s" "$(cat P2.txt)" > P2.bin
```

Рис. 4: 4

После чего шифруем в XOR первое сообщение и второе в шифрование XOR

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ python3 -c "import sys; k=open('K.bin','rb').read(); p=open('P1.bin','rb').read()[:20]; open('C1.bin','wb').write(bytes([p[i]^k[i] for i in range(20)]))"
[kaznacheevsi@localhost ~]$ python3 -c "import sys; k=open('K.bin','rb').read(); p=open('P2.bin','rb').read()[:20]; open('C2.bin','wb').write(bytes([p[i]^k[i] for i in range(20)]))"
```

Рис. 5: 5

Затем выводим зашифрованные данные

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ xxd -p C1.bin  
d591c7cfdedce7624598d996f3d62e4ddb0ca0e0  
[kaznacheevsi@localhost ~]$ xxd -p C2.bin  
d59ec7dedefbe76044a5d8aef2ea2e43db0ba1d0
```

Рис. 6: 6

Далее делаем XOR двух шифротекстов P1 или P2 и восстановление P2 из предположения, что известен P1

```
[kaznacheev@localhost ~]$ python3 -c "c1=open('C1.bin','rb').read(); c2=open('C2.bin','rb').read(); xor12=bytes([c1[i]^c2[i] for i in range(20)]); open('P1_xor_P2.bin','wb').write(xor12); print('P1 @ P2 (hex):', xor12.hex())"
```

```
P1 @ P2 (hex): 00f0601100270802013d0138013c00e0070130
```

```
[kaznacheev@localhost ~]$ python3 -c "p1=open('P1.bin','rb').read(); c1=open('C1.bin','rb').read(); c2=open('C2.bin','rb').read(); k_guess=bytes([c1[i]^p1[i] for i in range(20)]); p2_restored=bytes([c2[i]^k_guess[i] for i in range(20)]); open('P2_restored.txt','wb').write(p2_restored); print('Восстановленный P2:', p2_restored.decode('cp1251'))"
```

```
Восстановленный P2: Р'Р'УРПРПРЦРПСРСРРС.
```

Рис. 7: 7

И проверяем результат

```
[kznacheevsi@localhost ~]$ diff P2.txt P2_restored.txt
1c1
< ВСеверныйфилиалБанка
\ В конце файла нет новой строки
---
> ВСеверныйф
\ В конце файла нет новой строки
[kznacheevsi@localhost ~]$
```

Рис. 8: 8

В результате выполнения лабораторной работы я освоил на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом